情報Ⅰ next p.92～
最新情報Ⅰ p92～
情報Ⅰ p.92～

18 論理回路

CPU による演算のしくみ　　年　組　番　名前

●本時の目標

・基本的な論理回路や論理回路を用いてコンピュータが演算を行う仕組みについて学ぶ。

1 論理回路

・（　論理回路　）:「0」と「1」という２つの信号で演算や制御を行う回路

・コンピュータは**論理積**（AND）回路，**論理和**（OR）回路，**否定**（NOT）回路の３つの論理回路の組み合わせですべての計算を行うことができる。

2 論理積（AND）回路

・（論理積　）【AND　】回路

：２つの入力がともに（　1　）の時だけ，出力信号が１になる回路

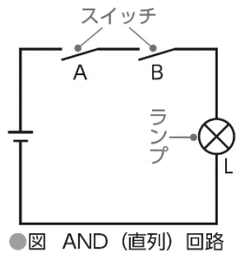
・（　真理値表　）

入力と出力の関係を表す表



●図　AND回路の図記号

入力		出力
A	B	L
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



●図　AND（直列）回路

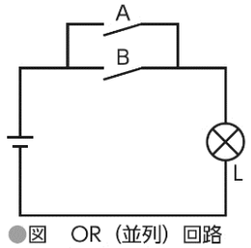
3 論理和（ＯＲ）回路

・（論理和　）【OR　】回路：入力のいずれか一方が１であれば（　1　）を出力する回路



●図　OR回路の図記号

入力		出力
A	B	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



●図　OR（並列）回路

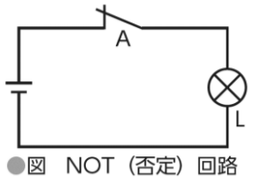
4 否定（NOT）回路

・（否定　）【NOT　】回路：入力した信号を（　反転　）した値を出力する回路



●図　NOT回路の図記号

入力	出力
A	L
0	1
1	0

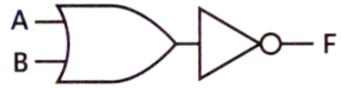


●図　NOT（否定）回路

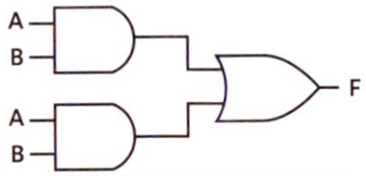
※考えてみよう【次の論理回路の真理値表はどのようになるか】



入力		出力
A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



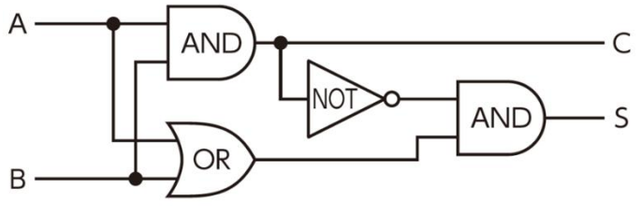
入力		出力
A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



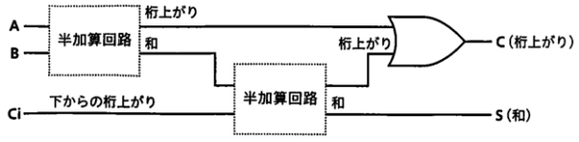
入力		出力
A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

5 半加算器

・半加算器：２進法の１桁の加算を行う論理回路



・全加算器：半加算器を組み合わせた、桁上げができる回路



■　半加算回路の真理値表

入力		出力	
A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

◎応用問題１【入試問題に挑戦しよう：別紙　和光大学　2022 年度】

ア（　0　）イ（　1　）ウ（　0　）エ（　1　）オ（　0　）カ（　1　）キ（　②　）

★応用問題２【入試問題に挑戦しよう：別紙　武蔵野大学全学部統一　2022 年度】

ア（　0　）イ（　0　）ウ（　0　）エ（　1　）オ（　0　）カ（　1　）キ（　1　）

ク（　1　）ケ（　1　）コ（　0　）サ（　1　）シ（　0　）ス（　1　）セ（　1　）

ソ（　④　）タ（　④　）チ（　③　）ツ（　1　）テ（　1　）ト（　1　）ナ（　0　）

目標に対する達成度：　よくできた・できた・ある程度できた・できなかった

学習の振り返り（このプリントを通して学んだことを要約してまとめよう）